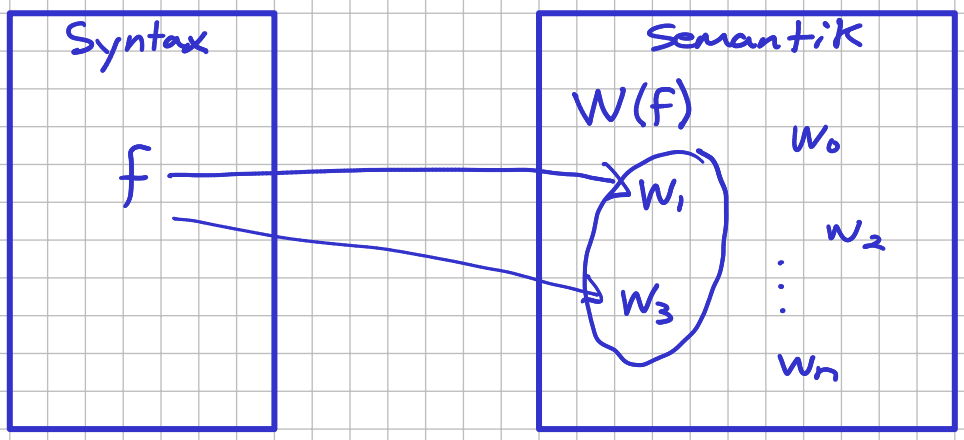
Syntax auf Semantik

Wir können eine Teilmenge von Welten finden, die eine bestimmte Formel erfüllen.

Sei $W(f)$ eine Menge von Welten, für die

$$I(f, w) = 1 \text{ ist.}$$

Beispiel: $W(f) = \{w_1, w_3\}$



Wissensbasis

Eine **Wissensbasis** (Knowledge Base) WB ist eine Menge von Formeln, die ihre Konjunktion/Schnittmenge darstellen.

→ Die Formeln in WB sind auch als Fakten bekannt.

Eine Wissensbasis, die aus einer Reihe von Formeln besteht, kann als Beschränkung für ein Problem angesehen werden.

→ Ähnlich wie wir eine Menge von Welten für eine einzelne Formel erhalten können, können wir eine Menge von Welten definieren, die die von der Wissensbasis auferlegten Beschränkungen erfüllen.

$$\boxed{W(WB) = \bigcap_{f \in WB} W(f)}$$

Beispiel - Spracheerkennung

→ Ein Chatbot sollte in der Lage sein, die Sprache des Nutzers oder Nutzerin anhand der Position des Substantivs in einer Frage Automatisch erkennen.

→ Steht das Substantiv N an Position 1 (Wahr), schaltet der Chatbot in den internationalen Modus I.

	[verb]	[N]
Position:	0	1
Can I	cook (Verb)	spaghetti (Nomen) ?
Kann ich	Spagh. (Nomen)	Kochen (Verb) ?

Bekannte Fakten

$WB = \{N \rightarrow I\}$

Atomare Formeln:

N → Nomen

I → Internationale-Modus

→ Wenn der Benutzer eine Frage auf Englisch eingibt, steht das Nomen an Position 1, wodurch N wahr wird.

→ Wir behalten also die neue bekannten Fakten N und fügen sie der Wissensbasis zu.

Position	0	1
Can I	cook	Spaghetti ?

Bekannten Fakten

$WB = \{N, N \rightarrow I\}$

→ Wir nehmen I nicht in die Wissensbasis auf, da wir nur Basisfakten und Implikationen in die WB aufnehmen.

→ Die Wahrheit von I wird nicht unabhängig behauptet, sondern muss mithilfe von

$$N \rightarrow I$$

abgeleitet werden.

→ Wenn die WB I explizit einhielte, würde dies bedeuten,

dass I immer wahr ist, was nicht unbedingt der Fall ist.

→ W(WB) zu finden bedeutet, zu erkennen, dass es sich um eine Konjunktion aller Welten handelt, die durch die Fakten in der WB definierten Erschränkungen erfüllen.

$$W(WB) = \bigcap_{f \in WB} W(f) = W(N) \cap W(N \to I)$$

Welten	N	N → I
$w_0 = \{N:0,\ I:0\}$	0	1
$w_1 = \{N:0,\ I:1\}$	0	1
$w_2 = \{N:1,\ I:0\}$	1	0
$w_3 = \{N:1,\ I:1\}$	1	1

W(N)

	0	1
0	×	×
1	▨	▨

W(N → I)

	0	1
0	▨	▨
1	×	▨

→ Die Menge der Welten, die die Bedingungen in WB erfüllen, besteht nur aus w_3 !

	0	1
0	×	×
1	×	▨

$$W(N) \cap W(N \to I) = \{w_3\}$$

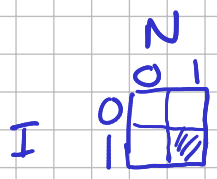
Äquivalenzgesetze

Beispiel: Gegeben ist $W(N) \cap W(N \to I)$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow\ & N \wedge (N \to I) \\
\equiv\ & N \wedge (\neg N \vee I) && \text{Gesetz der Implikation} \\
\equiv\ & (N \wedge \neg N) \vee (N \wedge I) && \text{Distributiv (UND)} \\
\equiv\ & 0 \vee (N \wedge I) \\
\equiv\ & (0 \vee N) \wedge (0 \vee I) && \text{Distributiv (ODER)} \\
\equiv\ & N \wedge I && \text{Identität}
\end{aligned}$$

	N	I	$(N \wedge I)$
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
(w_3)	1	1	1

$\longrightarrow$



Inferenzregeln (Schlussregeln)

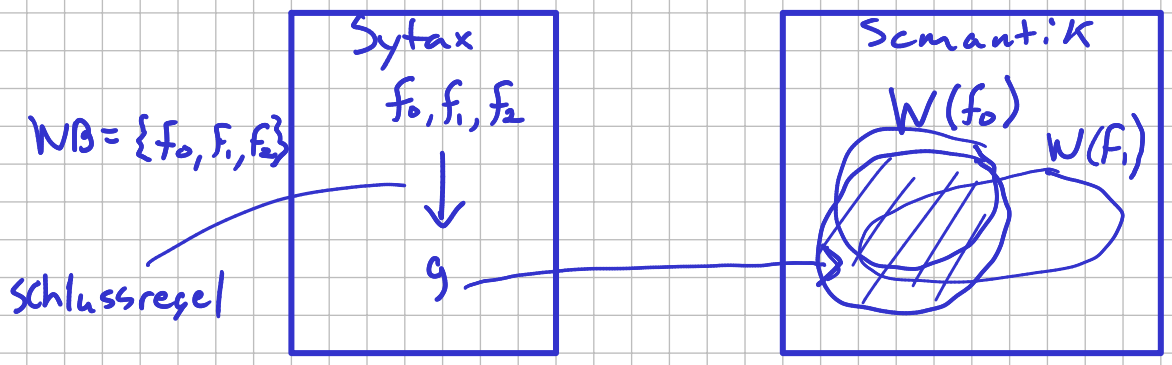
Können wir aus bekannten Fakten (Formeln) neue logische Formel ableiten?

Ja.

→ Für n Formeln f kann eine neue Formel g abgeleitet werden.

$$\frac{f_0, f_1, \ldots, f_n}{g}$$

→ Während W(WB) eine Menge von Welten in der Semantik ist, können wir eine Formel g ableiten, die eine Menge von Welten W(g) hat, die eine Obermenge von W(WB) ist.



$W(WB) \subseteq W(g)$

Inferenzregel → Modus Ponens

Wenn eine Aussage der Form "Wenn p, dann q" wahr ist, und p wahr ist, dann ist auch q wahr.

$$\boxed{\frac{p,\ p \rightarrow q}{q}}$$

Beispiel: Wenn wir wissen es Regnet R, und auch "wenn es regnet, dann ist der Boden nass", $R \rightarrow N$, daraus lässt sich schließen dass der Boden nass ist.

$$\frac{R,\ R \rightarrow N}{N}$$

Inferenzregel – Resolution

Die Resolution ist eine Inferenzregel, die neue Klauseln ableitet, indem sie komplementäre Literale aus zwei Klauseln in Konjuntiv Normalform (KNF) eliminiert.

Klausel: eine disjunktion von Literalen

Literal: eine atomare Formel oder sein Kompliment

KNF: eine conjunktion von Klauseln.

Resolution

$$\boxed{\frac{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)}{(p \vee r)}}$$

Inferenzalgorithmus

Mit Inferenzalgorithmen werden die Inferenzen in einem wissenbasierten System berechnet:

1. Alle neuen Fakten in die Wissensbasis aufnehmen
2. Bestimmen ob wir neue Fakten aus allen bekannten Fakten ableiten können
3. Wenn JA → Inferenzregel ausführen um die neue Formel abzuleiten, und fügen sie als neue bekannte Tatsache wieder in die WB ein und wiederholen den Vorgang.

   Wenn NEIN → die Schleife beenden

Beispiel: Spracherkennung

Position:	0	1
Can I :	[Verb]	N
Kann ich :	N	[Verb]

Bekannten Fakten

$WB = \{N \rightarrow I\}$

$WB = \{I \rightarrow S\}$

$S \models 1 \Rightarrow$ Englisch

Ansatz

1. Bekannte Fakten in WB ermitteln
2. "Can I cook spaghetti?"
3. Da N wahr ist, fügen wir es in WB $\quad WB = \{N, N \rightarrow I, I \rightarrow S\}$
4. Wir verwenden Modus Ponens um I zu erhalten:

$$\frac{N,\ N \rightarrow I}{I} \longrightarrow WB = \{N, N \rightarrow I, I, I \rightarrow S\}$$

5. In der 2 iteration verwenden wir Modus Ponens nochmal um S zu erhalten:

$$\frac{I,\ I \rightarrow S}{S} \longrightarrow WB = \{N, N \rightarrow I, I, I \rightarrow S, S\}$$

$\Rightarrow$ Sprache S ist wahr → setzen auf Englisch

Resolution – Alternativ

$(N \to I) \wedge (I \to S)$

$\downarrow$ Äquivalenzgesetze

KNF $\Rightarrow$ $(\neg N \vee I) \wedge (\neg I \vee S)$

Resolutionsverfahren. $(\neg N \vee S)$

Implikationsgesetz: $(N \to S)$